



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Tuxtepec

**“COMPARATIVA: ANÁLISIS DE DATOS Y CIENCIA DE
DATOS”**

Materia:

Ciencia de Datos

Carrera

Ing. Sistemas Computacionales

Presenta:

**Manuel Vasquez Xochilt
22350343**

Asesor:

Dr. Julio Aguilar Carmona

Grado y grupo:

8° “A”

Tuxtepec, Oax.

19 de marzo de 2026



Criterio	Análisis de Datos	Ciencia de Datos
Definición	Proceso de inspección, limpieza y transformación de datos con el objetivo de obtener información útil para la toma de decisiones.	Disciplina interdisciplinaria que emplea métodos científicos, estadística y algoritmos para extraer conocimiento y generar predicciones a partir de datos.
Objetivo	Comprender datos históricos y apoyar decisiones basadas en evidencia.	Predecir comportamientos futuros y automatizar la toma de decisiones.
Tipo de análisis	Descriptivo y diagnóstico (¿qué pasó y por qué?).	Predictivo y prescriptivo (¿qué pasará y qué hacer?).
Nivel de complejidad	Medio: uso de herramientas y estadística básica.	Alto: requiere programación, matemáticas avanzadas y machine learning.
Herramientas	Excel, SQL, Power BI, Tableau.	Python, R, TensorFlow, Hadoop, Spark.
Tipo de datos	Principalmente estructurados.	Estructurados, no estructurados y Big Data.
Procesamiento	ETL básico y consultas.	Ingeniería de datos y procesamiento distribuido.
Resultados	Reportes, dashboards, KPIs.	Modelos predictivos, algoritmos inteligentes.
Automatización	Baja.	Alta (uso de IA y aprendizaje automático).
Relación con IA	Limitada.	Alta, es base de la inteligencia artificial.
Perfil profesional	Analista de datos.	Científico de datos.

Ejemplo en empresas	Analiza ventas mensuales y detecta productos más vendidos.	Predice qué productos se venderán y recomienda a clientes.
Ejemplo en salud	Analiza registros médicos y frecuencia de enfermedades.	Predice enfermedades y apoya diagnósticos con IA.
Ejemplo en finanzas	Genera reportes y detecta fraudes pasados.	Detecta fraude en tiempo real y evalúa riesgos crediticios.
Ejemplo en ISC	Analiza logs y rendimiento de sistemas.	Predice fallas y automatiza sistemas inteligentes.
Ventajas	Fácil implementación, interpretación clara, útil para decisiones inmediatas.	Alta capacidad predictiva, automatización, ventaja competitiva.
Desventajas	No predice el futuro, depende de datos históricos.	Complejo, requiere mayor inversión y conocimiento técnico.

Referencias

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill.
- López, J., & García, M. (2019). *Análisis de datos: Técnicas y herramientas para la toma de decisiones empresariales*. Alfaomega.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2015). *Ciencia de datos para negocios: Lo que necesitas saber sobre minería de datos y análisis de datos*. O'Reilly Media.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Minería de datos: Conceptos y técnicas*. Morgan Kaufmann.
- García Serrano, A. (2015). *Sistemas expertos y modelos de conocimiento*. Alfaomega.
- Luger, G. F. (2018). *Inteligencia artificial: Estructuras y estrategias para la resolución de problemas complejos*. Pearson.
- Martínez, W. L., & Martínez, A. R. (2018). *Computación estadística con R*. Chapman & Hall/CRC.
- Peña, D. (2010). *Análisis de datos multivariantes*. McGraw-Hill.